

1 做了什么，七个步长分别选谁

结果：在当前公开日序列上，开发锁定的组合在后期的 1-7 天均通过本轮工作条件，最远为 7 天。在线回归与误差反馈最值得保留；物理参照的额外收益尚未确立。

每天读入截至当天的历史，分别预测第 1、2、3、4、5、6、7 天后的位移。一个起点的七步预测发出后保持不变；下一天的新观测只服务新预测与已到期误差更新。比较 B+、ConvLSTM、离散状态 PINN、岭回归／在线反馈，并固定直接版与残差版配对。

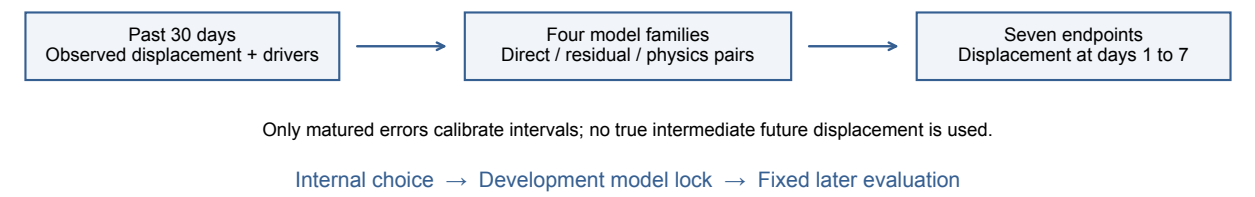


图 1 所有模型遵守同一观测截止。未来驱动采用当时可计算的简单场景，概率层统一使用最近 90 条成熟预测误差。
开发段先选身份，后期保留身份。下表为同时满足均值与区间条件的组合；误差单位 mm，RMSE 为四点各自 RMSE 的平均。

步长	锁定组合	开发 RMSE	后期 RMSE	后期 CRPS	90% 覆盖
1	岭回归	0.000918	0.000420	0.000229	88.48%
2	回归 + 反馈	0.000361	0.000899	0.000296	93.92%
3	回归 + 反馈	0.000947	0.002399	0.000820	93.56%
4	回归 + 反馈	0.001953	0.005143	0.001829	92.41%
5	回归 + 反馈	0.003510	0.009612	0.003541	89.97%
6	回归 + 反馈	0.005755	0.016277	0.006185	87.24%
7	回归 + 反馈	0.008827	0.025580	0.009978	85.89%

“最小误差”和“共同达标”分开判断。在线回归 + 反馈在七个步长的开发 RMSE、CRPS 均最低；1 天开发覆盖率 95.81%，略高于事前 95% 上限，因此共同推荐按原规则选择岭回归。均值最小组合为反馈回归的 1 天预测，后期 RMSE 为 0.000209 mm。
开发目标期：2018-09-01–2019-09-11；后期：2019-09-12–2020-06-30。每点各 h 保留全部合法起点，后期样本量依次为 293、292、291、290、289、288、287。这些误差针对公开的已处理日序列，不能直接解释成现场传感器精度或真实失稳预警精度。

2 四类模型在同一短期任务下怎样比较

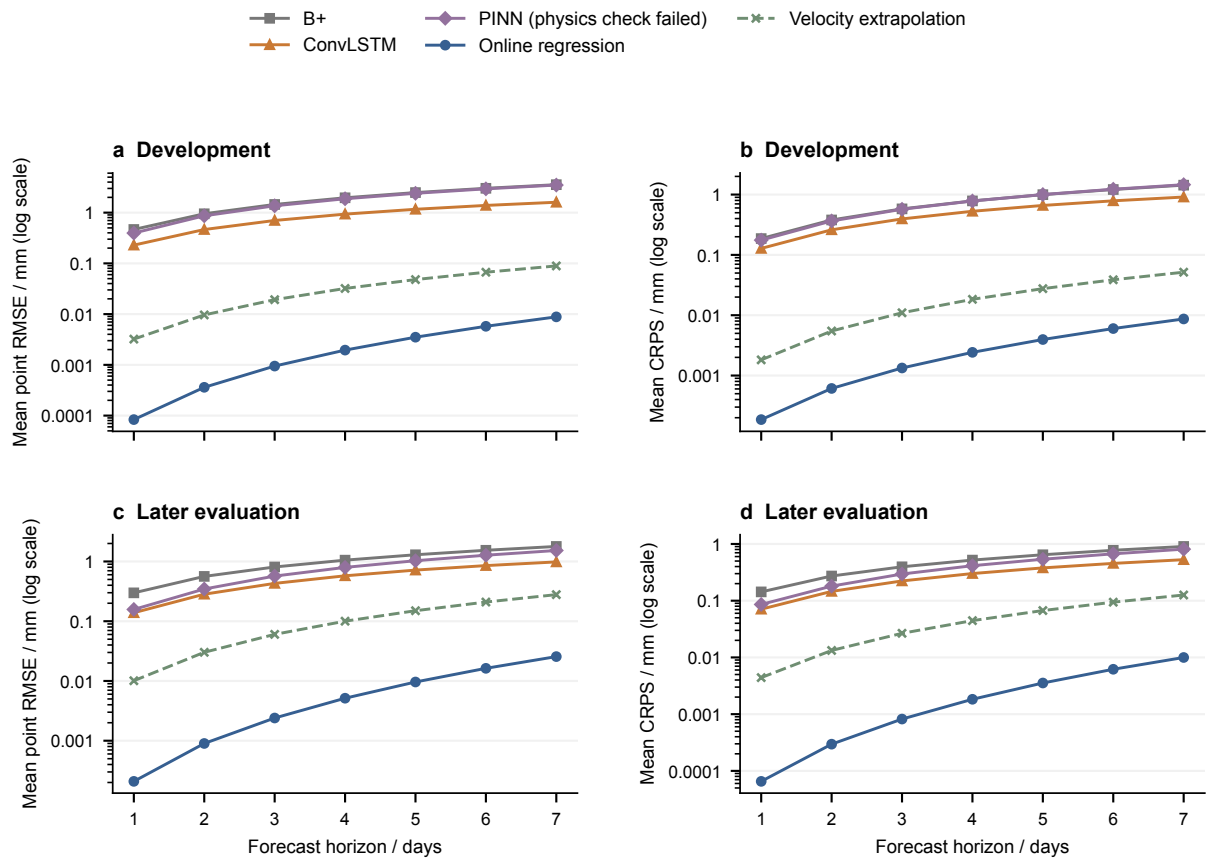


图 2 各家族代表按开发段同 h 的最低 RMSE 固定，再报告后期；因此代表图与第 1 页“共同推荐”的身份可能不同。纵轴为对数；点表示已发预测的整体评分，不是种子评分的平均。神经均值先作三种子等权合并。

固定看最长步长 7 天。下表同时保留直接版、残差版和强对照，不按后期成绩挑选一条更好的曲线。

模型	开发 RMSE	后期 RMSE	后期 CRPS
锚定 B+	3.5570	1.7842	0.9044
当天速度外推	0.0891	0.2786	0.1260
ConvLSTM 直接版	1.6026	0.9829	0.5286
ConvLSTM 残差版	2.7316	0.9149	0.5188
PINN 方程约束版	3.4947	1.5275	0.8101
岭回归直接版	0.0793	0.0373	0.0215
岭回归残差版	0.0904	0.0376	0.0219
在线回归 + 反馈	0.0088	0.0256	0.0100
在线回归 + 反馈 + 物理误差	0.0093	0.0265	0.0105

ConvLSTM 两版都优于本轮 B+，但仍未超过当天速度外推。PINN 完成训练，但其神经状态未通过独立物理重放检查，表中仍保留原神经输出；本结论限于这次固定结构。在线回归方案还使用多尺度趋势、在线更新及误差反馈，不能把全部优势归因于“线性模型优于深度学习”。

3 ATU1、ATU5：完整后期的 7 天预测

每点依次为累计位移、7 日总增量、实测减预测均值。蓝带为相对均值的 90% 边际预测区间；误差落在蓝带内即被覆盖。累计曲线重合仍需由增量和误差图核对。

ATU1 | Day 7 | n=287 | 90% coverage 80.1%

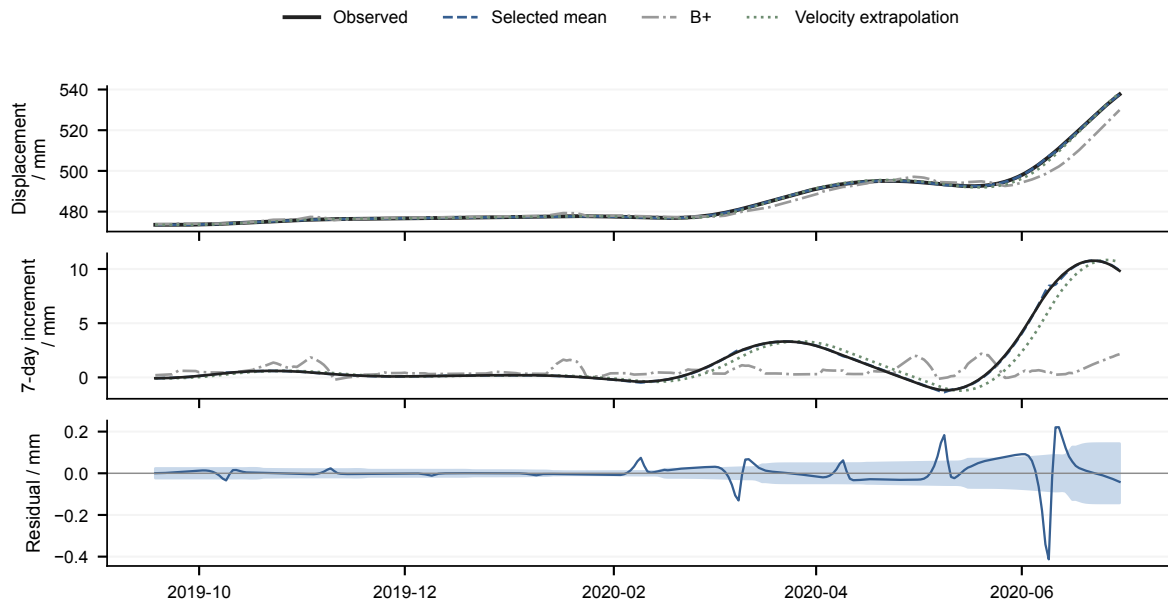


图 3 ATU1：在线回归 + 反馈，7 天后期 RMSE 0.0513 mm，90% 区间覆盖 80.14%。

ATU5 | Day 7 | n=287 | 90% coverage 81.9%

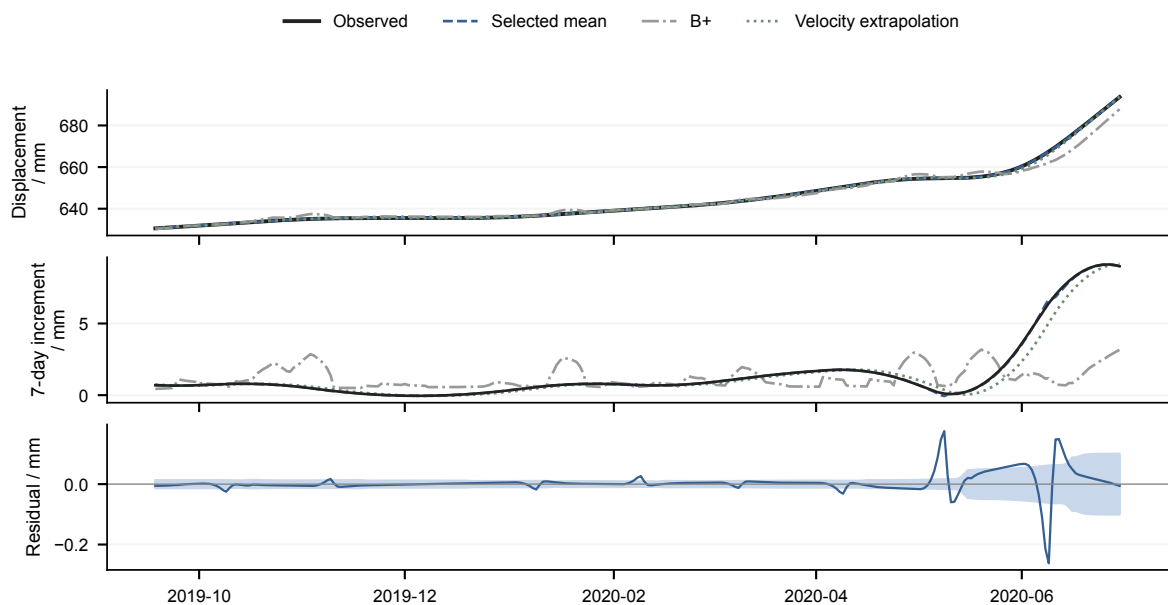


图 4 ATU5：在线回归 + 反馈，7 天后期 RMSE 0.0345 mm，90% 区间覆盖 81.88%。

两点覆盖率较低，ATU1 仅略高于本轮逐点 80% 下界。困难尾段与误差尖峰全部保留，尚不能把“过工作条件”理解为已充分覆盖所有异常变化。

4 MJ3、MJ1：同样保留全部后期日期

图中每条点日预测都在目标日前 7 天发出，之后未被新预测覆盖；两点均为 287 个合法起点。不同面板纵轴尺度分别标注，增量单位为 mm，未转换为单日速度。

MJ3 | Day 7 | n=287 | 90% coverage 89.9%

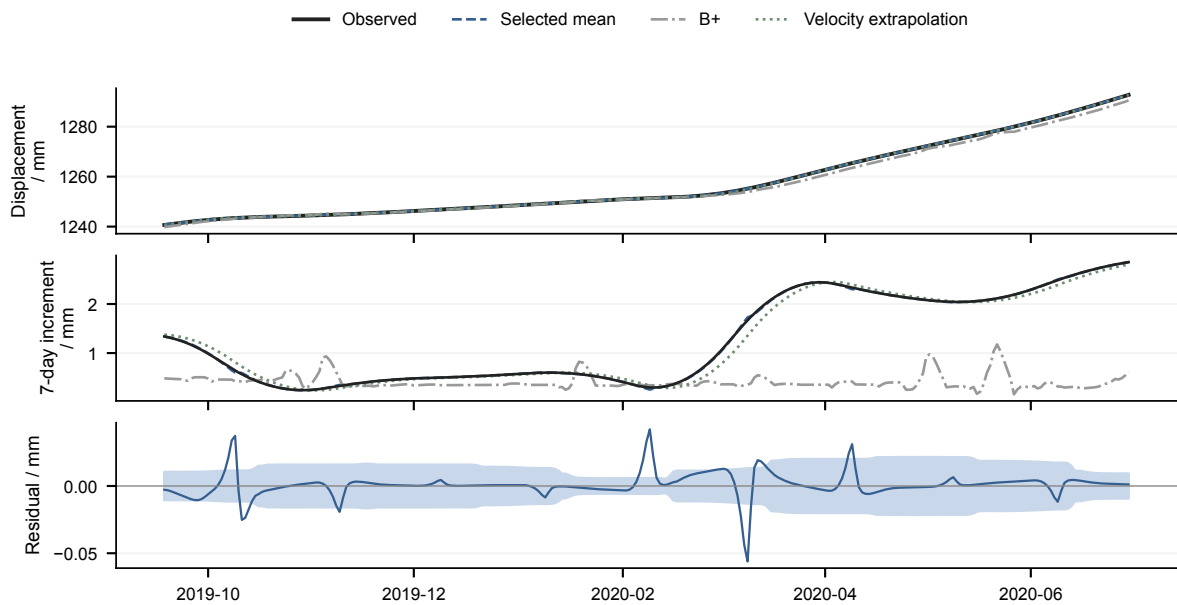


图 5 MJ3：在线回归+反馈，7 天后期 RMSE 0.0089 mm，90% 区间覆盖 89.90%。

MJ1 | Day 7 | n=287 | 90% coverage 91.6%

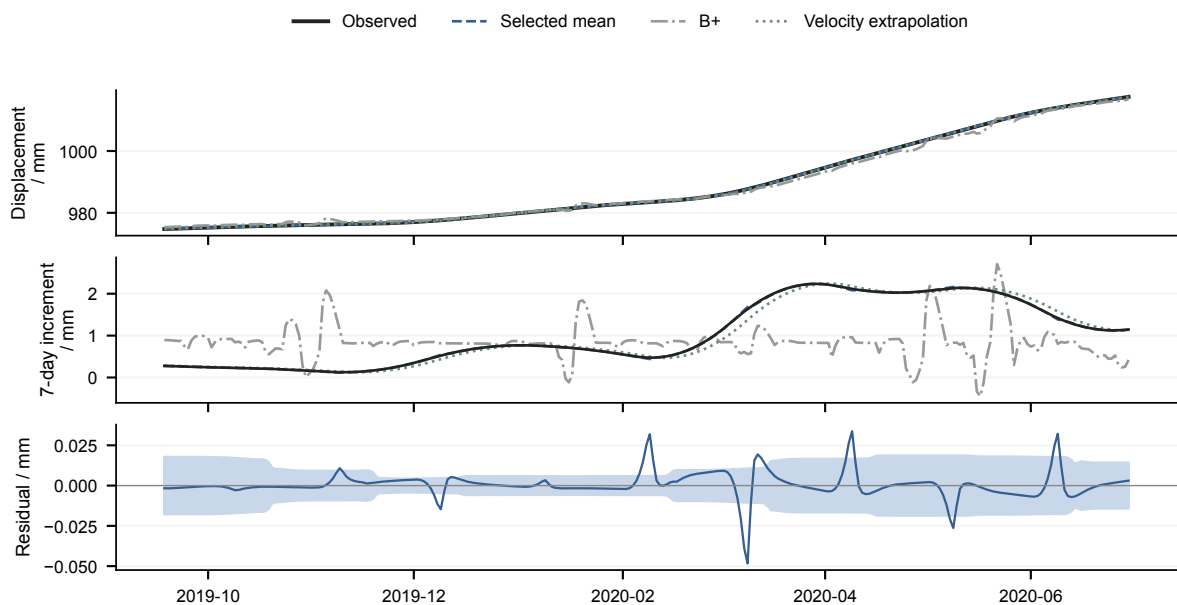


图 6 MJ1：在线回归+反馈，7 天后期 RMSE 0.0077 mm，90% 区间覆盖 91.64%。

当前最优均值属于监督回归与成熟误差反馈。B+ 在这里提供对照和可选物理误差参照；这组小误差主要来自近期位移信息，尚无稳定的额外物理增益证据。

5 残差和物理信息有没有额外收益

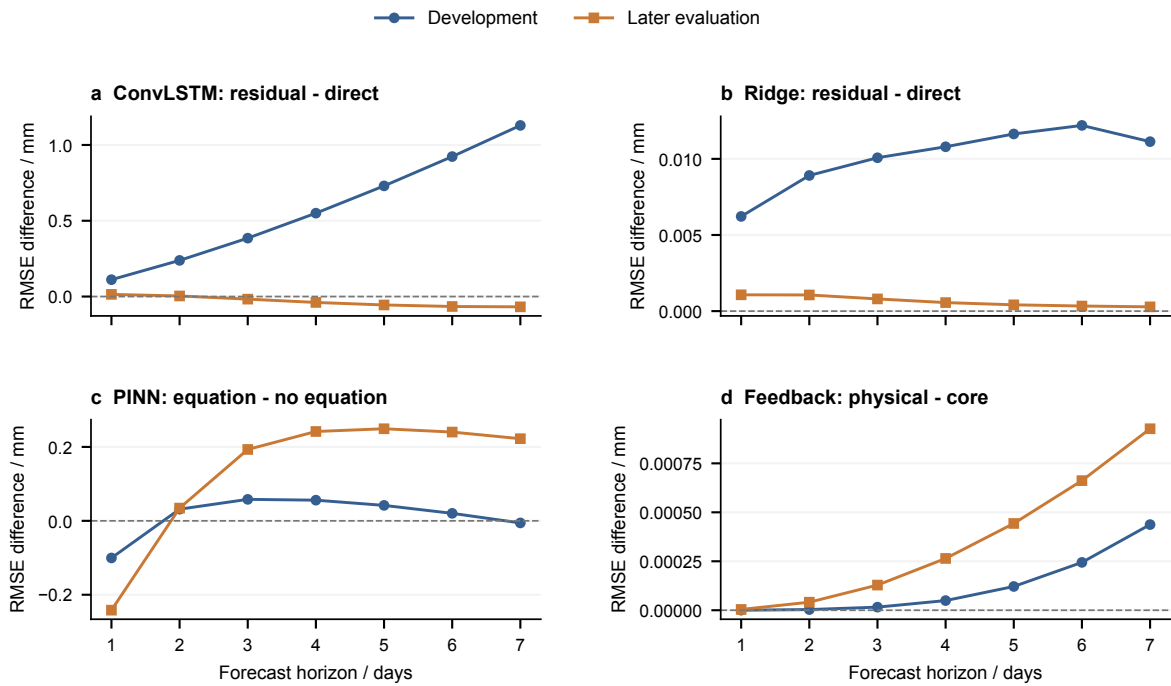


图 7 固定配对的四点平均 RMSE 差值，负值表示前一版本更好。四个面板纵轴尺度不同：残差输出、方程约束与物理误差参照是不同问题，不能混为同一种增益。

7 天后期的概率表现	90% 覆盖	宽度 / mm	区间评分 / mm
锚定 B+	78.66%	4.1382	9.2460
当天速度外推	75.35%	0.4296	1.3601
岭回归直接版	86.67%	0.1518	0.2223
在线回归 + 反馈	85.89%	0.0415	0.1116
在线回归 + 反馈 + 物理误差	85.80%	0.0420	0.1148

这次的取舍。ConvLSTM 残差版在开发段更差，在后期部分步长稍好；岭回归残差版未获得稳定增益。加入 B+ 一日误差后的反馈方案总体略退步。PINN 集成均值与独立 C 重放最大相差约 1.2763 mm，高于 0.01 mm 上限，停止这版结构。

值得保留什么。保留在线趋势回归 + 短期误差反馈及共同成熟误差校准，固定 1-7 天任务和完整对照。7 天反馈回归相对速度外推的 RMSE 差为 -0.2530 mm，30 日成块重采样的描述性 95% 区间为 [-0.3762, -0.0932] mm；不据此宣称新独立泛化证据。

下一步。先把这套短期方法写清楚，再单独确定预警对象、事件标签和阈值，评价误报、漏报与提前量；本轮没有验证真实失稳预警。公开四条日序列具有强月内三次数值结构，原始日值当时是否可得仍未知，且评价期已被多轮探索使用。它们限制外推主张，也不自动否定本次保存的预测改善。

核验：36 次固定神经拟合、7800 次更新；427 项哈希、14508 个分布锁和 61152 个评分单元通过复算。完整七步长指标、配对统计、三种子结果、原始模型及 31 幅图件随版本保存。